CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Σ n !/nⁿ comme intégrale (Centrale)

Énoncé

1. Démontrer la convergence de la série de terme général $a_n = \dfrac{n!}{n^n}$.
2. Comparer a_n et $n\displaystyle\int_0^{+\infty} t^n e^{-nt}\,dt$.
3. En déduire $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} a_n = \int_0^{+\infty} \frac{te^{-t}}{(1-te^{-t})^2}\,dt$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\sum_{n\geqslant 1} nq^n = \frac{q}{(1-q)^2}$ pour $|q|<1$.

Ce qu'on te demande. D'Alembert ; formule $\int t^n e^{-\lambda t}$; intégration terme à terme positive.

Corrigé

1. 1) D'Alembert

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)!\,n^n}{(n+1)^{n+1}\,n!} = \left(1+\frac{1}{n}\right)^{-n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{1}{e} < 1.$$

Par la règle de d'Alembert, $\sum a_n$ converge.

2. 2) Comparaison

Par la formule $\int_0^{+\infty} t^n e^{-\lambda t}dt = \frac{n!}{\lambda^{n+1}}$ avec $\lambda = n$:

$$a_n = n\int_0^{+\infty} t^n e^{-nt}\,dt.$$

3. 3) Intégration terme à terme

Les fonctions $t \mapsto nt^n e^{-nt} = n(te^{-t})^n$ sont positives et continues. Pour $t > 0$, $q = te^{-t} \in]0, \frac{1}{e}]$, donc

$$\sum_{n=1}^{+\infty} n(te^{-t})^n = \frac{te^{-t}}{(1-te^{-t})^2},$$

fonction continue. Par intégration terme à terme positive :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n!}{n^n} = \int_0^{+\infty} \frac{te^{-t}}{(1-te^{-t})^2}\, dt.$$

Le piège

La formule $\sum nq^n = \frac{q}{(1-q)^2}$ s'obtient en dérivant la série géométrique ; elle demande $|q| < 1$, assuré par $te^{-t} \leqslant \frac{1}{e}$.

La méthode

Écrire le terme général comme une intégrale, puis sommer sous l'intégrale.

Rappels de cours utilisés

- **Intégrales de la forme $\int_0^{+\infty} t^p e^{-\lambda t}\, dt$.** Pour $\lambda > 0$ et $p \in \mathbb{N}$:

$$\int_0^{+\infty} t^p e^{-\lambda t}\, dt = \frac{p!}{\lambda^{p+1}}.$$

  Plus généralement, $\int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-\lambda t}\, dt = \frac{\Gamma(x)}{\lambda^x}$.

- **Intégration terme à terme : cas positif.** Si les f_n sont **positives**, continues par morceaux, et si $\sum f_n$ converge simplement vers S continue par morceaux, alors l'égalité

$$\int_I S = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n$$

  a lieu dans $[0, +\infty]$, sans autre hypothèse. En particulier : S est intégrable si, et seulement si, $\sum \int_I f_n$ converge.